

Prática 04 | Guia simples

Pedro Arthur • INF204 • Simulador de votação

O que foi criado?

Uma urna de exemplo: você informa o mesário, vota em A, B ou C e acompanha votos, total e porcentagens. O botão Zerar Urna limpa os votos, mas mantém o mesário. Não é um sistema eleitoral real.

Como foi montado?

Foi criada a branch feature/pratica-04 a partir da main e uma pasta própria no Windows. O projeto usa JavaScript, React Native e Expo. Depois foram adicionados a tela, os estados, os botões, os cálculos, os estilos e os testes.

Entenda cada peça

React Native e Expo: React Native monta a tela; Expo ajuda a executar o aplicativo. Analogia: peças de montar e uma bancada de trabalho.

App.js e componentes: App.js organiza a urna; Candidato é reutilizado três vezes. View é uma caixa, Text é uma etiqueta, TouchableOpacity é um botão e ScrollView permite rolar a tela.

State e useState: Cada candidato tem seu contador e o mesário tem seu texto. useState guarda esses valores enquanto o aplicativo está aberto. É como um quadro que pode ser atualizado.

Props: O componente Candidato recebe nome, votos, total e a ação de votar. São como instruções entregues pelo pai ao filho; o filho não altera essas informações diretamente.

Callback seguro: setVotosA(prev => prev + 1) soma ao valor mais recente. É como entrar numa fila: cada voto usa a contagem deixada pelo anterior, mesmo com cliques rápidos.

Re-renderização: Ao mudar o estado, React calcula a tela novamente e atualiza o necessário. Pense em um placar mostrando o novo resultado.

Dados derivados: Total = A + B + C. Porcentagem = votos / total × 100. Esses resultados não têm useState: são como a soma automática de uma calculadora. Se o total é zero, mostramos 0%.

TextInput controlado: value mostra nomeMesario e onChangeText atualiza esse estado. É como um espelho: o nome digitado aparece imediatamente na mensagem.

Reset e estilos: Zerar Urna coloca os três contadores em zero. StyleSheet define cores, tamanhos e espaços: é a decoração da sala.

Arquivos e Git: package.json lista comandos e bibliotecas; o lock fixa as versões; app.json configura o Expo; .gitignore evita enviar caches. Branch é uma gaveta de aula; worktree é essa gaveta aberta em uma pasta do PC.

Como abrir e testar?

No terminal, entre em **C:\Users\pedro\Downloads\INF204-aula04\aula04**. Execute **npm install** e depois **npm start**. Pressione **w** para abrir no navegador.

Digite seu nome. Vote 2 vezes em A e 1 em B: total 3, A 66,7% e B 33,3%. Clique em Zerar Urna: tudo volta a 0%, sem apagar o mesário. Recarregar o aplicativo apaga todos os dados, pois não há banco de dados.

Para conferir o código: **npm test**. Para gerar a versão web: **npx expo export --platform web**. Os testes lógicos não substituem a conferência em um celular.